

Ionenbildung verstehen

Ionen, Elektronenübergang, Ionengitter und Salze

PSE

BINDUNGSART

BINDUNGSMODELL

STRUKTUR

EIGENSCHAFTEN

1 Ionen-Detektiv: Wer bin ich?

TESTEN

- 1 Ich war ein Natriumatom und habe 1 Elektron abgegeben.
- 2 Ich war ein Sauerstoffatom und habe 2 Elektronen aufgenommen.
- 3 Ich habe 17 Protonen und jetzt 18 Elektronen.
- 4 Ich bin zweifach positiv und entstand aus einem Magnesiumatom.

Ion: _____

Ion: _____

Ion: _____

Ion: _____

2 Elektronen-Post

ANWENDEN

Die Elektronen müssen zum richtigen Empfänger. Zeichne Pfeile und ergänze die entstehenden Ionen.

Na

e-: _____

Mg

e-: _____

Cl

e-: _____

O

e-: _____

3 Fehler im Ionenlabor

TESTEN

1. Ein Natriumatom nimmt ein Elektron auf und wird zu Na^- .

2. Ein Chloratom gibt ein Elektron ab und wird zu Cl^+ .

3. Positive Ionen heißen Anionen.

4. Atome bilden Ionen, um eine ungünstigere Außenschale zu erhalten.

Ionenbildung verstehen

Ionen, Elektronenübergang, Ionengitter und Salze

PSE

BINDUNGSART

BINDUNGSMODELL

STRUKTUR

EIGENSCHAFTEN

4 Baue das Salz-Kristallgitter

STRUKTUR

Setze Na^+ und Cl^- so ein, dass nie zwei gleich geladene Ionen direkt nebeneinander liegen.

Na^+		Na^+						
Na^+								

Kristall-Regel

Direkte Nachbarn haben

5 Kristall-Crash

ERKLÄREN

Ein Salzkristall wird verschoben. Erkläre mithilfe der Skizze, warum er zerbricht.

vor dem Schlag

+	-	+	-
-	+	-	+

nach Verschiebung

+	-	+	-
-	+	-	+

Erklärung:

6 Eigenschaften-Mystery

ANWENDEN

Probe A fest, spröde, leitet keinen Strom

Zuordnung: _____

Probe B flüssig, Ionen beweglich, leitet Strom

Zuordnung: _____

Probe C Wasser + gelöste Ionen, leitet Strom

Zuordnung: _____